Ejercicios

Tema 7: Reacciones redox y electroquímica

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Números de oxidación

básico

Calcula el número de oxidación de cada elemento subrayado: $K_2Cr_2O_7$ (Cr), H_2SO_4 (S), NH_3 (N), NaH (H), H_2O_2 (O), ClO_4^- (Cl), Fe_3O_4 (Fe).

2 Conceptos

básico

En la reacción $Zn + CuSO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + Cu$, indica qué especie se oxida, cuál se reduce, cuál es el oxidante y cuál el reductor. Escribe las semirreacciones.

3 Ajuste en medio ácido

medio

Ajusta por el método del ion-electrón y escribe en forma molecular: $K_2Cr_2O_7 + HCl \longrightarrow CrCl_3 + Cl_2 + KCl + H_2O$.

4 Ajuste en medio básico

medio

Ajusta en medio básico: $MnO_4^- + I^- \longrightarrow MnO_2 + I_2$.

5 Espontaneidad

medio

Con los potenciales de la tabla de los apuntes, indica razonadamente si ocurren: a) $Fe + Cu^{2+} \longrightarrow$; b) $Ag + Cu^{2+} \longrightarrow$; c) $Zn + 2\,H^+ \longrightarrow$; d) $Cu + 2\,H^+ \longrightarrow$. Para la que sea espontánea en a), calcula ΔG°.

6 Valoración redox (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Para valorar una disolución de $FeSO_4$ se toman 20,0 mL y se acidifican. Se gastan 15,0 mL de $KMnO_4$ 0,020 M hasta que aparece un color rosa persistente.

a) Escribe la reacción iónica ajustada.

b) Calcula la concentración de Fe^{2+}.

c) ¿Por qué no hace falta indicador?

7 Pilas y electrólisis (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Se construye una pila con un electrodo de plata sumergido en $AgNO_3$ 1 M y otro de cinc en $ZnSO_4$ 1 M.

a) Escribe las semirreacciones, indica ánodo y cátodo, la reacción global y la notación de la pila. Calcula su fem estándar.

b) En otra experiencia se electroliza una disolución de $AgNO_3$ con 0,50 A. ¿Cuánto tiempo hace falta para depositar 2,0 g de plata? (Ag = 107,9; $F = 96\,485$ C/mol)